Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij"):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa, wariant, rozs
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY
```

```
DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

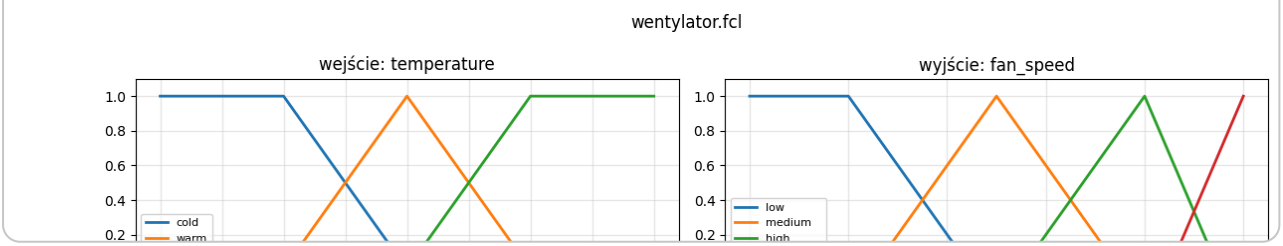
1. Analiza pliku FCL

Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punl
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT`
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …`

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```



Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie").

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

1A: Wejście: temperature (0-40 °C) Wyjście: fan_speed (0-100% mocy) 1B: Wejście temperature (0-40°C): cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0) - od 0 do 10 °C jest na pewno zimno, między 10 a 20°C przynależność maleje liniowo do 0°C, powyżej 20°C na pewno nie jest zimno. warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0) - zaczyna rosnąć do 10°C, osiąga pewną wartość w 20°C i maleje do 0 przy 30°C. hot := (20, 0) (30, 1) (40, 1) - zaczyna rosnąć od 20°C, od 30 do 40°C jest w pełni gorąco. Wyjście fan_speed(0-100%): low := (0, 1) (20, 1) (45, 0) - niskie obroty: pełna przynależność od 0 do 20%, spadek do 0 przy 45%. medium := (25, 0) (50, 1) (75, 0) - średnie obroty: trójkąt o szczycie w 50% (zakres od 25 do 75%). high := (55, 0) (80, 1) (95, 0) - wysokie obroty: trójkąt o szczycie w 80% (zakres od 55 do 95%). maximum := (85, 0) (100, 1) - maksymalne obroty: rośnie liniowo od 85% osiągając maks przy 100%. 1C: Rule 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS LOW; Rule 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium; Rule 3 : IF temperature IS hot THEN fan_speed IS high; Sterownik płynnie zwiększa prędkość obrotową wentylatora od niskiej przez średnią do wysokiej wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu od 10 do 30°C.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
```

```
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold     := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm     := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot      := (20, 0) (30, 1) (40, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

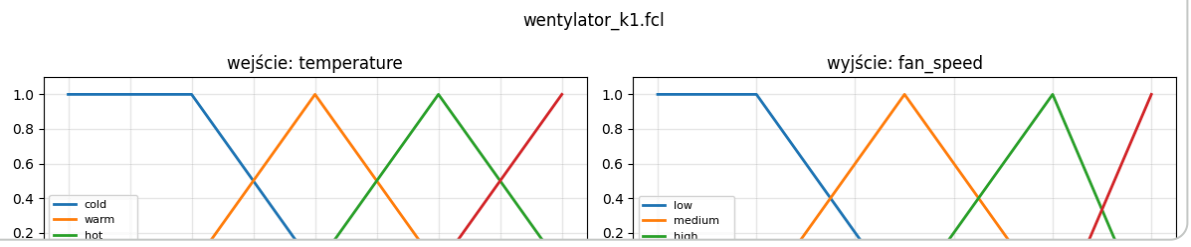
RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold     THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm     THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot      THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Writing wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```



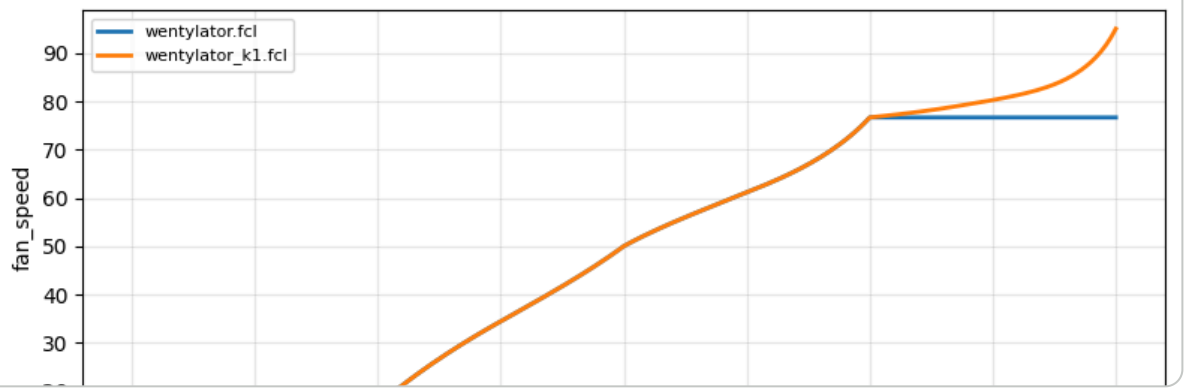
3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature", TEMPERATURY)
```

```
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

```
 temperature  wentylator  wentylator_k1
           0       17.03          17.03
           5       17.03          17.03
          10       17.03          17.03
          15       34.44          34.44
          20       50.00          50.00
          25       61.15          61.15
          30       76.67          76.67
          35       76.67          80.27
          40       76.67          95.03
```



Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

3a: Oryginalny sterownik powyżej 30 °C utrzymuje stałą prędkość 76.67% (wykres jest płaski), ponieważ od 30 do 40 °C działa wyłącznie reguła dla stanu hot wskazująca na zbiór high. 3b: Dodanie stanu very_hot oraz 4. reguły sprawiło, że powyżej 30 °C prędkość dalej rośnie (do 80.27% przy 35 °C i 95.03% przy 40 °C), aktywując zbiór maximum.

---

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`

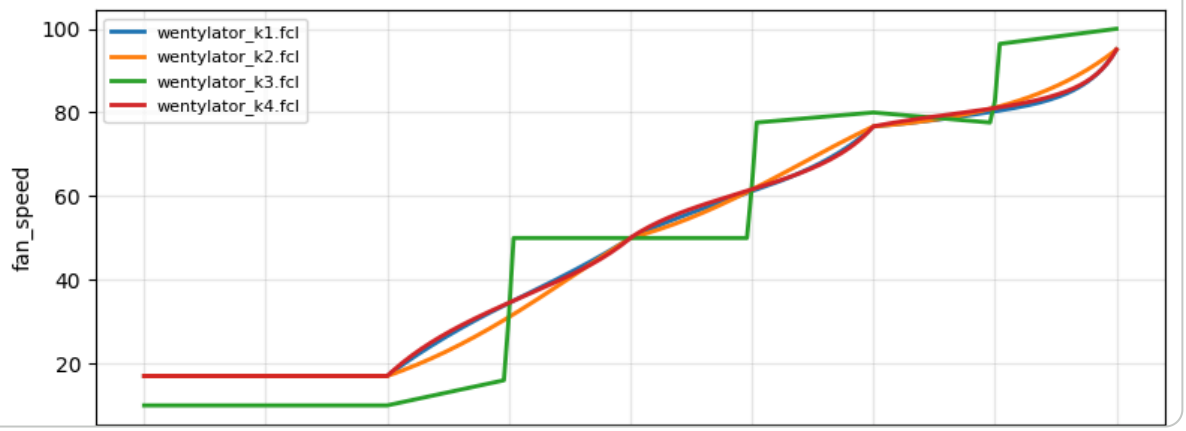
Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
```

temperature	wentylator_k1	wentylator_k2	wentylator_k3	wentylator_k4
0	17.03	17.03	10.00	17.03
5	17.03	17.03	10.00	17.03
10	17.03	17.03	10.00	17.03
15	34.44	31.08	30.93	34.50
20	50.00	50.00	50.00	50.00
25	61.15	61.54	62.23	61.60
30	76.67	76.67	80.00	76.67
35	80.27	81.17	82.64	81.06
40	95.03	95.03	100.00	95.03
28	68.45	70.79	79.00	68.08
32	77.84	77.85	79.00	78.62
34	79.40	79.80	78.00	80.21



Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Konfiguracja k2 (ACT : PROD zamiast MIN): Skaluje funkcje wyjściowe zamiast je ścinać w trapez. Przy temperaturach, w których działa tylko jedna reguła z siłą 1 (0, 5, 10, 20, 30, 40 °C), wynik nie zmienia się wcale. W punktach pośrednich (15, 25, 28, 32, 34, 35 °C) różnice wynoszą od 0.01 do 3.36 pp (najwięcej przy 15 °C: spadek z 34.44% do 31.08% oraz przy 28 °C: wzrost z 68.45% do 70.79%). Konfiguracja k3 (METHOD : MM zamiast COG): Wybiera środek przedziału, w którym funkcja osiąga maksimum. Zmienia wyniki w niemal każdym punkcie (oprócz symetrycznego 20 °C): dla 0-10 °C spadek o 7.03 pp (do 10.00% - środek płaskiego odcinka 0..20),dla 28 °C skok aż o 10.55 pp (do 79.00%),dla 40 °C wzrost o 4.97 pp (osiąga pełne 100.00%),między 30 a 34 °C pojawia się anomalia: prędkość lekko maleje (80% → 79% → 78%), bo ścięty wierzchołek niesymetrycznego trójkąta high przesuwa swój środek w lewo wraz z

obniżaniem poziomu odcięcia.Konfiguracja k4 (ACCU : BSUM zamiast MAX): Sumuje nakładające się zbiory wyjściowe (do maksymalnie 1). Zmienia wynik wyłącznie tam, gdzie dwa zbiory wyjściowe nakładają się na siebie jednocześnie (np. przy 15, 25, 28, 32, 34, 35 °C), a różnice są minimalne - od 0.06 do 0.81 pp (najwięcej przy 34 i 35 °C). Która zmiana ma największy wpływ? Zdecydowanie zmiana metody wyostrzania na METHOD : MM (k3) - całkowicie zmienia kształt charakterystyki ze zbliżonej do gładkiej na schodkową/łamaną i zmienia wartości do ponad 10 punktów procentowych.

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Płynność regulacji: W konfiguracjach opartych na metodzie środka ciężkości (k1, k2, k4) prędkość rośnie z temperaturą płynnie i monotonicznie w całym zakresie regulacji (10-40 °C). Jedynie konfiguracja k3 (MM) działa skokowo i wykazuje nielogiczny lokalny spadek prędkości w okolicach 30-34 °C.

Zakres prędkości: Zakres od ok. 17% do 95% (w k1/k2/k4) jest praktyczny dla prawdziwego silnika wentylatora - minimalne obroty ok. 17% zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza i przekraczają próg napięcia startowego silnika DC/PWM, a 95% to praktycznie pełna wydajność. Gdyby potrzebne było całkowite wyłączanie (0%) lub 100% przy metodzie COG, należałoby zawęzić zbiory skrajne do singletonów/bardzo wąskich trójkątów lub zmienić zakresy.

Wybór do prawdziwego urządzenia: Wybrałbym wentylator_k1.fcl (lub wentylator_k2.fcl z ACT : PROD). Oba zapewniają gładkie, przewidywalne sterowanie bez nagłych skoków obrotów (które byłyby słyszalne i irytujące dla użytkownika, jak w k3), a k1 jest przy tym najprostszy obliczeniowo (operacje MIN/MAX).

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko", „gorąco **i** wilgotno → maksimum".

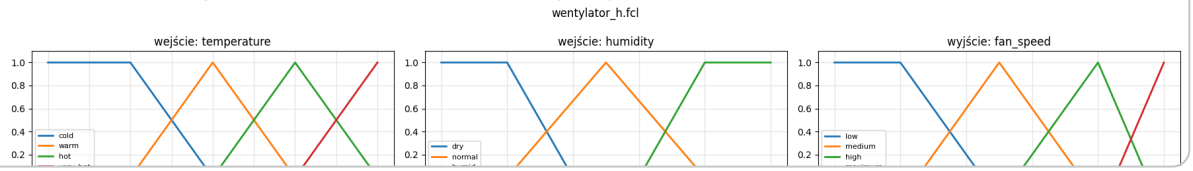
```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (20, 0) (50, 1) (80, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

NOWE_REGULY = """
RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed IS high
RULE 6 : IF temperature IS hot  AND humidity IS humid THEN fan_speed IS maxi
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY, reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl – plik wczytuje się poprawnie.
```



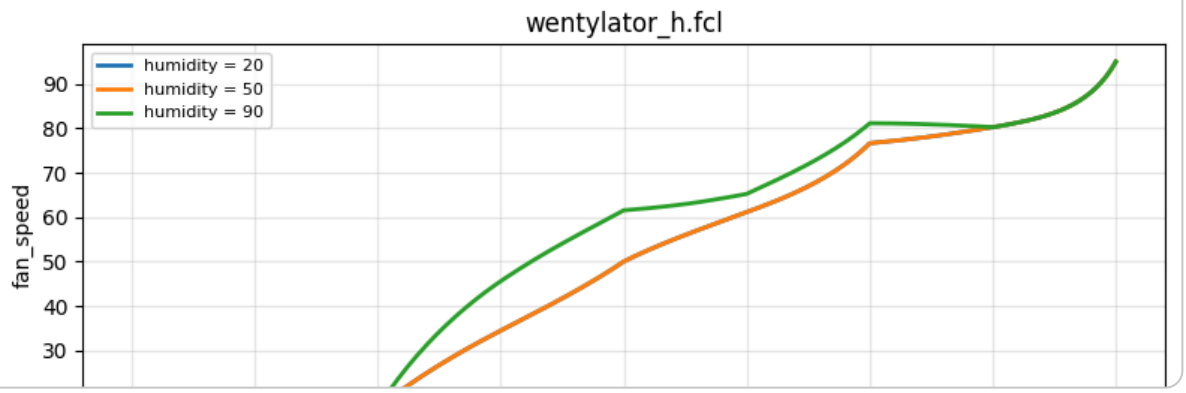
Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], tempera
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         50.00
          25         61.15
          30         76.67
          35         80.27
          40         95.03

Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         80.27
          40         95.03

Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         61.15
          20         61.15
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
          90         65.26
         100         65.26
```



Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium") nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Pytanie 6a: Przy 25 °C wilgotne powietrze (humidity = 90%) zwiększa prędkość z 61.15% do 65.26%, czyli zaledwie o 4.11 punktu procentowego. To bardzo mało jak na przejście z suchego powietrza do pełnej duchoty.Pytanie 6b: Przy 10 °C wilgotność

niczego nie zmienia (prędkość wynosi stale 17.03%). Dzieje się tak dlatego, że przy 10 °C aktywny jest wyłącznie stan cold, a żadna reguła w bazie nie łączy stanu cold z wilgotnością (RULE 5 i RULE 6 dotyczą wyłącznie warm oraz hot).Pytanie 6c: Reguła 2 (IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium) nie sprawdza wilgotności, więc przy 25 °C i 90% wilgotności nadal się uruchamia z siłą 0.5 (tak samo jak Reguła 3 dla hot -> high). W rezultacie na wyjściu sumują się aż trzy zbiory naraz: medium (z Reguły 2), high (z Reguły 3 i 5) oraz maximum (z Reguły 6). Aktywny zbiór medium stanowi dużą przeciwwagę po lewej stronie wykresu i „ciągnie" środek ciężkości (COG) w dół, blokując wyraźny wzrost obrotów.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

`RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS medium;`

Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

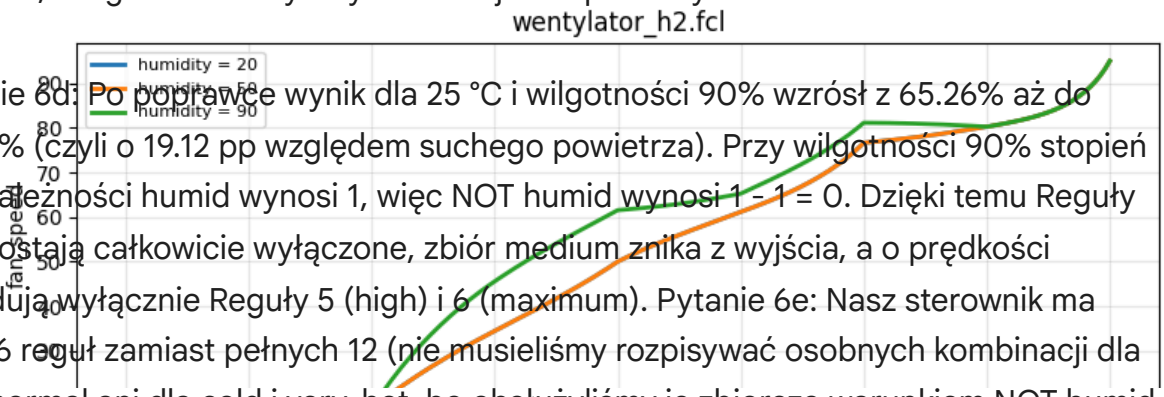
```
_h.fcl", encoding="utf-8").read()
 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE taki jak w
ULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium
ULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humi
ULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;"
ULE 3 : IF temperature IS hot  AND humidity IS NOT humi
 , "w", encoding="utf-8").write(tekst)

 25 °C:")
l", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20, 40, 60, 7
l", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
0          0        61.15          61.15
1         20        61.15          61.15
2         40        61.15          61.15
3         60        61.15          61.15
4         75        65.26          65.26
5         90        65.26          65.26
6        100        65.26          65.26
```

Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?



Pytanie 6d: Po poprawce wynik dla 25 °C i wilgotności 90% wzrósł z 65.26% aż do 80.27% (czyli o 19.12 pp względem suchego powietrza). Przy wilgotności 90% stopień przynależności humid wynosi 1, więc NOT humid wynosi 1 - 1 = 0. Dzięki temu Reguły 2 i 3 zostają całkowicie wyłączone, zbiór medium znika z wyjścia, a o prędkości decydują wyłącznie Reguły 5 (high) i 6 (maximum). Pytanie 6e: Nasz sterownik ma tylko 6 reguł zamiast pełnych 12 (nie musieliśmy rozpisywać osobnych kombinacji dla dry i normal ani dla cold i very_hot, bo obsłużyliśmy je zbiorczo warunkiem NOT humid lub brakiem warunku wilgotności). Przy dwóch wejściach sterownik rozmyty wyznacza nieliniową powierzchnię sterowania {temperature}, {humidity}, której nie da się zastąpić żadną funkcją samej temperatury - dla tej samej temperatury 25 °C sterownik płynnie zmienia prędkość od 61.15% do 80.27% w zależności od wilgotności, a cała logika pozostaje zapisana w czytelnych dla człowieka zdaniach IF ... AND ... THEN ....

Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, ...). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej → „Pobierz”.
2. Pliki z wilgotnością: `wentylator_h.fcl` i `wentylator_h2.fcl`.
3. Ten notebook z wynikami i odpowiedziami zapisany jako PDF: Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF.